

不等式

不等式的性质

1. 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 24$, 求 $x + y, x - 2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.
2. 已知 $-1 < x - y < 4, 2 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围是_____.
3. (2024·杨浦区二模·14) 已知实数 a, b, c, d 满足 $a > b > 0 > c > d$, 则下列不等式一定正确的是..... ()
(A) $a + d > b + c$ (B) $ad > bc$ (C) $a + c > b + d$ (D) $ac > bd$
4. (2024·崇明区二模·13) 若 $a > b, c < 0$, 则下列不等式成立的是 ()
(A) $a > b - c$ (B) $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ (C) $a + c < b + c$ (D) $ac^2 > bc^2$
5. (2025·嘉定区二模·13) 已知实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列不等式中, 不恒成立的是 .. ()
(A) $a^3 > b^3$ (B) $\frac{a}{b} > 1$ (C) $a^2 + b^2 > 2ab$ (D) $2^a > 2^b$
6. (2024·浦东新区一模·13) 如果 $a > 0 > b$, 则下列不等式中一定成立的是 ()
(A) $\sqrt{a} > \sqrt{-b}$ (B) $a^2 > b^2$ (C) $a^2 < ab$ (D) $a^3 > b^3$

解分式不等式

1. 不等式 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1$ 的解集为_____.
2. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为_____.
3. 解关于 x 的不等式: $\frac{a}{x-2} > 1-a$
4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0 \right\}$, 若 $2 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是_____.

已知不等式解集求参数

1. 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{ x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3} \right\}$, 则 $a + b =$ _____.
2. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + cx + 2b \geq 0$ 的解集是_____.
3. $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 则 $(ax - b)(x + 2) < 0$ 的解集为_____.

解含绝对值不等式

1. 不等式 $|1 - 4x| > 2x$ 的解集为_____.
2. 不等式 $|x^2 - 4| < x + 2$ 的解集为_____.
3. 不等式 $|2x + 1| - |5 - x| > 0$ 的解集为_____.

根据单调性解不等式

1. (2024·静安区一模·10) 不等式 $\log_2 x + \frac{x}{2} < 4$ 的解集为_____.
2. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha : 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta : x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是_____.
3. 不等式 $27^x + 7\log_5(36x + 1) < 23$ 的解集为_____.

整根问题

1. 关于 x 的不等式 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 a 的取值范围是_____.
2. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0 \end{cases}$ 仅有一个整数解, 则实数 k 的取值范围是_____.
3. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x - a}{x - 1 + a} < 0 \\ x + 3a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰有两个, 则实数 a 的取值范围是_____.

平均值不等式（基础）

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

- 若 $x > 1$ ，则 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值是_____.
- 若 $x > 1$ ，则 $x + \frac{x}{x-1}$ 的最小值是_____.
- (2024·浦东新区二模·14) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则下列结论不恒成立的是 ()
 (A) $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$ (B) $a + \frac{1}{a} \geq 2$
 (C) $|a-1| + |a+2| \geq 3$ (D) $\sin a + \frac{1}{2 + \sin a} \geq 0$
- 下列各式中，最小值为 4 的是 ()
 (A) $x + 2\sqrt{x} + 5$ (B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$ (D) $x + \frac{4}{x}$
- (2024·徐汇区一模·4) 若实数 x, y 满足 $x + y = 2$ ，则 $x^2 + y^2$ 的最小值为_____.
- 若正实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$ ，求 $a + b$ 最大值.
- 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$ ，则 $x + 3y$ 的最小值为_____.
- (2025·长宁区一模·10) 若正实数 a, b 满足 $ab = 2a + b$ ，则 $a + 2b$ 的最小值是_____.
- (2024·徐汇区二模·4) 若正数 a, b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ，则 $2a + b$ 的最小值为_____.
- 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$ ，则 $a + b$ 的最小值为_____.

平均值不等式（提高）

$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$ ，其中：

- $H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$
- $G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$
- $A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$
- $Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$

特别地，二维的情况为： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为： $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

柯西不等式（二维形式）： $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ ，取等条件为 $ad = bc$

- (2025·松江区一模·13) 已知 $a > b > 0$ ，以下四个数中最大的是……………()
 (A) b (B) $\sqrt{ab}$ (C) $\frac{a+b}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$
- 求函数 $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-2x}$ 的最大值.
- (2026·金山区一模·16) 记曲线 $C: \frac{|x|^n}{a} + \frac{|y|^n}{b} = 1 (a > 0 \text{ 且 } b > 0, n > 0 \text{ 且 } n \in \mathbf{R})$ 为 $C_{(a,b)}^n$ ，称其为“超椭圆”. 命题①：直线 $l: 2x + 9y - 12 = 0$ 与超椭圆 $C_{(3,2)}^{\frac{1}{2}}$ 有 3 个不同交点; 命题②：超椭圆 $C_{(9,1)}^8$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1, 2^{\frac{5}{8}}]$. 则下列说法正确的是……………()
 (A) ① ② 都正确 (B) ① 正确，② 错误 (C) ① 错误，② 正确 (D) ① ② 错误

三角不等式

- (2025·杨浦区一模·5) 已知 $|x+3| + |x-5| = 8$ ，则实数 x 的取值范围为_____.
- (2025·上海春季卷·8) 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为_____.
- (2025·杨浦区二模·8) 不等式 $|x+3| + |a-x| > 6$ 对一切实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.
- (2024·静安区一模·8) 若不等式 $|x-3| + |x-5| \geq a$ 对所有实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.
- 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\varnothing$ ，则实数 a 的取值范围为_____.
- 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.
 (1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集
 (2) 若 $f(x) \leq 1$ 恒成立，求 a 的取值范围

恒成立问题

- 已知不等式 $x^2 + (a-2)x + 3a > 0 (*)$
 (1) 若不等式 $(*)$ 对任意的 $x \in [-1, 1]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围
 (2) 若不等式 $(*)$ 对任意的 $a \in [-1, 1]$ 恒成立，求实数 x 的取值范围
- 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.
- (2024·长宁区一模·10) 若“存在 $x > 0$ ，使得 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”是假命题，则实数 a 的取值范围为_____.
- 已知函数 $f(x) = x - 2$ ， $g(x) = mx^2 - 2mx + 1 (m \in \mathbf{R})$.
 (1) 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ ，不等式 $g(x) > f(x)$ 恒成立，求 m 取值范围.
 (2) 对任意的 $x_1 \in [1, 2], x_2 \in [-1, 0]$ ，不等式 $g(x_1) > f(x_2)$ 恒成立，求 m 取值范围.
 (3) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$ ，存在 $x_2 \in [3, 4]$ ，使得 $g(x_1) = f(x_2)$ ，求 m 取值范围.
 (4) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$ ，存在 $x_2 \in [0, 2]$ ，使得 $g(x_1) > f(x_2)$ ，求 m 取值范围.
- (2026·上海秋季卷·20) 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1, F_1, F_2$ 为 Γ 的左右焦点
 (1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P 、 Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M 、 N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

6. (2024·虹口区二模·12) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为_____.

一元二次函数零点的分布

已知 $y = ax^2 + bx + c$, $a > 0$

情景	名称	方法	注意事项
已知两零点的符号（一正一负、两正、两负）	韦达定理	根据零点的符号写出韦达定理的符号约束；两正： $\begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$ ，两负： $\begin{cases} x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$ ，一正一负： $x_1 x_2 < 0$	$\Delta > 0$
分别已知两零点的区间 $x_1 \in (m, n), x_2 \in (t, +\infty)$	数形结合	$\begin{cases} f(m) \cdot f(n) < 0 \\ f(t) < 0 \end{cases}$	
(m, n) 内有零点	数形结合	分对称轴位置，根据单调性分类讨论	分析清楚单调性
(m, n) 内恰有一个零点	数形结合	① $f(m)f(n) < 0$ ② $\Delta = 0$ 且 $-\frac{b}{2a} \in (m, n)$ ③单独检验 $f(m) = 0$ ④单独检验 $f(n) = 0$	四种情况分类讨论
(m, n) 内恰有两个零点	数形结合	$\begin{cases} \Delta > 0 \\ -\frac{b}{2a} \in (m, n) \\ f(m) > 0 \\ f(n) > 0 \end{cases}$	四个条件同时满足
(m, n) 内有零点/恰有一个零点/有两个零点	参变分离	含参的横线和函数有/恰有一个/有两个交点	相切算一个交点

1. 若关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2 + 2(m+1)x - m = 0$ 分别满足下列条件时, 求 m 的取值范围.

- (1) 两根都大于 0
- (2) 一根小于 1, 另一根大于 2
- (3) 一根在 $(1, 2)$ 内, 另一根在 $(-1, 0)$ 内
- (4) 一根在 $(-1, 1)$ 内, 另一根不在 $(-1, 1)$ 内
- (5) 两根都在区间 $[-1, 3]$ 内;
- (6) 在 $(1, 2)$ 内有解

2. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

不等式求解

1. 已知不等式 $|x+3| \leq 5x$ 和 $\frac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$ 中有且仅有一个成立, 则实数 x 的范围是_____
2. 已知集合 $M = \left\{ x \mid \frac{ax-5}{x^2-a} < 0 \right\}$, 若 $3 \in M, 5 \notin M$, 则实数 a 的取值范围是_____
3. 若不等式 $(2a-b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集是 $\left(\frac{9}{4}, +\infty\right)$, 则不等式 $(a-4b)x + 2a - 3b > 0$ 的解集是_____
4. 若 $\log_{2026} x + 2026^x > 2026$, 则 x 的取值范围为_____
5. 已知不等式组 $\begin{cases} x^2 - x + a - a^2 < 0 \\ x + 2a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰好有两个, a 的取值范围是_____
6. 若关于 x 的不等式 $k|x| > |x-2|$ 恰有 4 个整数解, 则实数 k 的取值范围是_____

平均值不等式、三角不等式

1. 存在 $x \in \mathbf{R}$ 使得不等式 $|2x - a| < |2a - 1| - 2|x|$ 成立, 则实数 a 的取值范围是_____.
2. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = a - b + 3$, 则 $a + b$ 的最小值为_____.
3. 已知 $x > 0, y > 0, 4x + 2y - xy = 0$, 则 $2x + y$ 的最小值为_____
4. 若正实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$, 求 ab 最大值.
5. 已知正数 x, y 满足 $x + y = 5$, 则 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}$ 的最小值是 _____
6. 当 $0 < m < \frac{1}{2}$ 时, 若 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} \geq k^2 - 2k$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为_____.

恒成立问题

1. 若存在 $x \in [1, 3]$, 使不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为_____.
2. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$
 - (1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集
 - (2) 若 $f(x) \geq 4$ 恒成立, 求 a 的取值范围
3. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $g(x) = \log_4(x^2 - 2ax + 4) (a > 0)$, 若对任意的 $x_1 \in (0, 1)$, 都存在 $x_2 \in [0, 2]$, 使得 $f(x_1) = g(x_2)$, 则实数 a 的取值范围是_____
4. 设 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的表达式分别为 $f(x) = e^x - kx, g(x) = x^2 + (k-2)x + \frac{1}{4}$, 若对任意的实数 x_0 , 皆有 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 成立, 则 k 的取值范围是_____.

一元二次方程根的分布

1. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
2. 若关于 x 的方程 $-x^2 + 2x = -mx - m$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根, 求 m 的取值范围.
3. 若关于 x 的方程 $\lg(ax) \cdot \lg(ax^2) = 4$ 有两个小于 1 的正根 α, β , 且满足 $|\lg \alpha - \lg \beta| \leq 2\sqrt{3}$, 求实数 a 的取值范围.